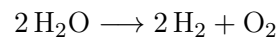


Experiment 5: Wasserstoff-Elektrolyse

Wirkungsgrad eines PEM-Elektrolyseurs

Theoretischer Hintergrund

Bei der **Elektrolyse** wird Wasser mit elektrischer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt:



Der **energetische Wirkungsgrad** η_E beschreibt, welcher Anteil der elektrischen Energie als chemische Energie im Wasserstoff gespeichert wird:

√* Energetischer Wirkungsgrad

$$\eta_E = \frac{E_{\text{H}_2}}{E_{\text{el}}} = \frac{V_{\text{H}_2} \cdot H_O}{U \cdot I \cdot t}$$

V_{H_2} – Wasserstoffvolumen in m^3 $H_O = 12,745 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$ (Brennwert)
 U – Spannung in V I – Stromstärke in A
 t – Zeit in s

💡 Doppelelektrolyseur

Unser Elektrolyseur besteht aus **zwei Zellen in Reihe**. Beide produzieren Wasserstoff!
 $\Rightarrow$ Für η_E das **Gesamtvolumen** V_{ges} verwenden.

Versuchsaufbau

✂ Materialien

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • HTEC Doppelelektrolyseur | • Stoppuhr |
| • Spannungsquelle | • Destilliertes Wasser |
| • Voltmeter, Amperemeter | • Thermometer, Barometer |

Aufgaben

✎ Aufgabe 1: Messung

Messen Sie alle 2 min Spannung U , Stromstärke I und Wasserstoffvolumen V .
 Führen Sie 7 Messungen durch (bis $t = 14 \text{ min} = 840 \text{ s}$).

 Aufgabe 2: Diagramm

Tragen Sie das Volumen V gegen die Zeit t auf und zeichnen Sie eine Ausgleichsgerade.

 Aufgabe 3: Wirkungsgrad berechnen

Berechnen Sie den energetischen Wirkungsgrad η_E mit:

- Mittelwerten $\bar{U}$ und $\bar{I}$
- Gesamtvolumen V_{ges} (letzter Messwert)
- Gesamtzeit $t = 840 \text{ s}$

Vergleichen Sie mit dem Literaturwert: $\eta_E = 70\text{--}85\%$

 Aufgabe 4: Offset-Korrektur

Die Trendlinie schneidet die t -Achse nicht bei $t = 0$, sondern bei t_{off} .

- Bestimmen Sie t_{off} aus dem Diagramm.
- Berechnen Sie η_E erneut mit der effektiven Zeit $t_{\text{eff}} = t - t_{\text{off}}$.
- Erklären Sie die Ursache des Offsets.

Protokollbogen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gruppenmitglieder: _____

Raumbedingungen: $T =$ _____ K $p =$ _____ Pa

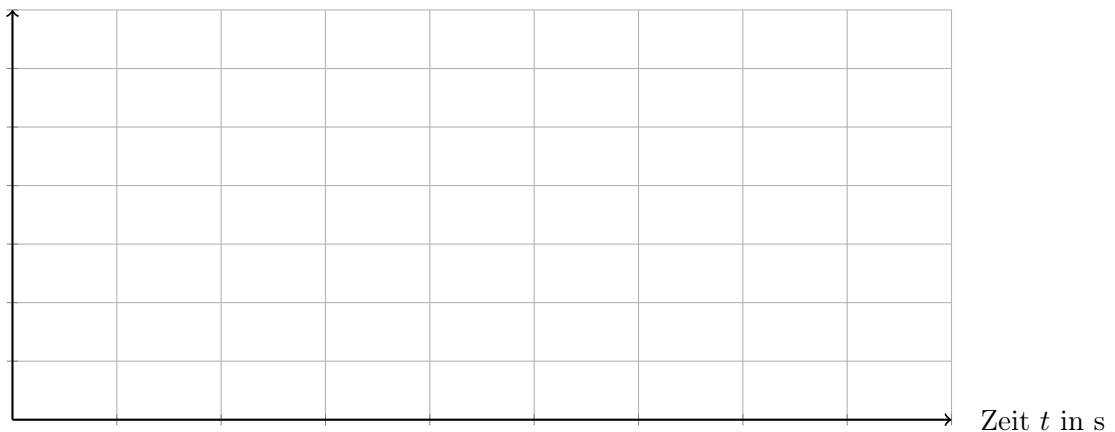
Messwerte

Zeit t in s	120	240	360	480	600	720	840
Spannung U in V							
Strom I in A							
Volumen V in ml							

Mittelwerte: $\bar{U} =$ _____ V $\bar{I} =$ _____ A $V_{\text{ges}} =$ _____ ml

t - V -Diagramm

Volumen V in ml



Berechnung

$$\eta_E = \frac{V_{\text{ges}} \cdot H_O}{\bar{U} \cdot \bar{I} \cdot t} \quad \text{mit } H_O = 12,745 \cdot 10^6 \text{ J/m}^3 \text{ und } 1 \text{ ml} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

Zähler: $E_{H_2} = V_{\text{ges}} \cdot H_O = \underline{\hspace{4cm}}$ J

Nenner: $E_{\text{el}} = \bar{U} \cdot \bar{I} \cdot t = \underline{\hspace{4cm}}$ J

Ergebnis: $\eta_E = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \%$

Literaturwert: $\eta_E = 70\text{--}85 \%$

Bewertung:

Sternaufgabe: Offset-Korrektur

a) Offset aus Diagramm: $t_{\text{off}} = \underline{\hspace{2cm}}$ s

b) Effektive Zeit: $t_{\text{eff}} = 840 \text{ s} - \underline{\hspace{2cm}} \text{ s} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$

Korrigierter Wirkungsgrad: $\eta_{E,\text{korr}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \%$

c) Ursache des Offsets:

✓ Abgabevermerk – wird vor Ort ausgefüllt

Abgegeben am um Uhr

Sichtvermerk Lehrkraft:

*Dieser Protokollbogen verbleibt in Ihrer **Praktikumsmappe**. Die vollständige Mappe wird am Ende des Schuljahres vorgelegt.*

Rev. 1